Git & GitHub: de basis

Git vs. GitHub in één beeld

- **Git** = houdt de geschiedenis van je bestanden bij
  - Zoals “track changes” in Word, maar voor je hele projectmap
- **GitHub** = de gedeelde online plek voor het project
  - Zoals een gedeelde map (Drive/Dropbox), maar met nette geschiedenis

Git draait op je eigen computer. GitHub staat online.

De kernbegrippen

- **Repository (“repo”)** – de projectmap met geschiedenis
- **Commit** – een “snapshot” van je wijzigingen, met omschrijving
- **Push** – jouw commits online zetten (naar GitHub)
- **Pull** – de nieuwste versie van de ander ophalen
- **Clone** – de repo één keer naar je computer halen

Het belangrijkste onderscheid

Commit $\neq$ Push

- **Commit** legt je werk vast op *jouw eigen computer* (lokaal)
- **Push** stuurt dat werk pas *online* naar GitHub

Pas na een push kan de ander jouw werk pullen.

De gouden regel

Pull $\rightarrow$ **Werk** $\rightarrow$ **Commit** $\rightarrow$ **Push**

- **Pull** eerst: begin altijd op de nieuwste versie
- **Werk** aan je bestand
- **Commit** je wijzigingen (met korte omschrijving)
- **Push** zodat de ander het krijgt

Dit voorkomt 90% van de problemen bij samenwerken.

De werkcyclus in GitHub Desktop

Telkens als je aan het project werkt:

1. **Fetch origin** (bovenin) – haalt de nieuwste versie op
   = *Pull: doe dit altijd eerst*
2. Maak je aanpassingen in het notebook (in Mathematica)
3. Terug in GitHub Desktop zie je links wat er veranderd is
4. Typ een korte omschrijving en klik **Commit to main**
   = *vastleggen op je eigen computer*
5. Klik **Push origin**
   = *online zetten, zodat de ander het krijgt*

Wat je op het scherm ziet

- **Changes** (links) – de bestanden die je hebt aangepast
- **History** – alle eerdere commits (de geschiedenis)
- **Fetch / Pull origin** (boven) – nieuwste versie ophalen
- **Commit to main** (linksonder) – snapshot maken
- **Push origin** (boven) – online zetten

Onthoud: linksonder committen, bovenin pullen & pushen.

Samengevat

- **Git** = geschiedenis op je computer; **GitHub** = gedeeld online
- **Commit** = lokaal vastleggen; **Push** = online zetten
- De gouden regel: **Pull** $\rightarrow$ **Werk** $\rightarrow$ **Commit** $\rightarrow$ **Push**
- Altijd eerst pullen, en niet tegelijk in hetzelfde notebook